Instituto Federal do Maranhão
Campus Grajaú

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Lista de Exercícios

Aula 01 — Familiarização com Java: Lógica de Programação sem Orientação a Objetos

Disciplina	Programação Orientada a Objetos
Professor	Welington Galvão
Turma	ADS II — 2026
Objetivo	Familiarização com sintaxe e ambiente Java
Aluno(a)	_____
Matrícula	_____

Instruções

- Lista de **prática** — sem Orientação a Objetos.
- Programe dentro de um método `main`, exceto a Seção VII (funções estáticas).
- Declare variáveis com valores fixos no código (sem `Scanner`), salvo indicado.
- Compile e execute cada exercício na IDE antes de anotar a resposta.

Seção	Conteúdo	Exercícios
I	Operações Matemáticas	01 – 08
II	Conversões de Unidades e Tipos	09 – 15
III	Estrutura `if` / `else` / `else if`	16 – 23
IV	Estruturas de Repetição: `for`, `while`, `do-while`	24 – 32
V	Estrutura `switch` / `case`	33 – 38
VI	Vetores (`arrays`) e Matrizes	39 – 45
VII	Funções com e sem retorno	46 – 50

Declare variáveis com os valores indicados e realize as operações. Não use estruturas de decisão nem de repetição nesta seção.

Exercício 01

Declare `int a = 17` e `int b = 5`. Calcule e exiba: **soma**, **subtração**, **multiplicação**, **divisão inteira**, **divisão real** (cast para `double`) e **resto da divisão** (`%`).

▷ **Dica**

Para divisão real entre dois `int`: `(double) a / b`.

Exercício 02

Declare `double raio = 7.5`. Calcule e exiba a **área** e a **circunferência** do círculo com 2 casas decimais. Use `Math.PI`.

$$\text{área} = \pi r^2 \qquad \text{circunferência} = 2\pi r$$

Exercício 03

Dados os lados `a = 6.0`, `b = 8.0`, `c = 10.0`. Calcule e exiba o **perímetro** e a **área** usando a fórmula de Herão. Use `Math.sqrt()`.

$$s = \frac{a+b+c}{2} \qquad \text{área} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Exercício 04

Declare `peso = 72.0` kg e `altura = 1.75` m. Calcule e exiba o **IMC** com 2 casas decimais. Não classifique ainda (isso será feito na Seção III).

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$$

Exercício 05

Declare as notas: `n1 = 7.5`, `n2 = 8.0`, `n3 = 6.5`, `n4 = 9.0`. Calcule:

- **Média aritmética**: $(n_1 + n_2 + n_3 + n_4)/4$
- **Média ponderada** com pesos 1, 2, 3 e 4: $(n_1 \cdot 1 + n_2 \cdot 2 + n_3 \cdot 3 + n_4 \cdot 4)/10$

Exercício 06

Dados `a = 1.0`, `b = -5.0`, `c = 6.0`. Calcule e exiba o **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$. Não calcule as raízes ainda (isso será feito na Seção III).

Exercício 07

Declare `salario = 3200.0` e `percentual = 8.5`. Calcule e exiba: o **valor do aumento**, o **novo salário** e a **diferença** entre o novo e o antigo.

Exercício 08

Declare `base = 3` e `expoente = 5`. Calcule e exiba usando `Math.pow()`:

- `base^expoente`
- o quadrado de `base` (`base^2`)
- o cubo de `base` (`base^3`)

Converta cada resultado para `int` ao exibir.

Declare o valor de entrada como variável e exiba as conversões. Use `System.out.printf` ou `String.format` para formatar casas decimais.

Exercício 09

Declare `celsius = 37.5`. Converta e exiba com 2 casas decimais:

$$F = C \times \frac{9}{5} + 32 \qquad K = C + 273{,}15$$

Exercício 10

Declare `metros = 2.5`. Exiba as equivalências em: **quilômetros** ($\div 1000$), **centímetros** ($\times 100$), **milímetros** ($\times 1000$) e **polegadas** ($\div 0{,}0254$).

Exercício 11

Declare `horas = 2`, `minutos = 45`, `segundos = 30`. Converta tudo para **apenas segundos**. Depois converta o total de volta para o formato **hh:mm:ss**.

▷ **Dica**

De volta: `h = total / 3600;` `m = (total % 3600) / 60;` `s = total % 60`.

Exercício 12

Declare `reais = 150.0`. Use as taxas fixas para converter e exiba com 2 casas decimais.

Moeda	1 unidade = R$
Dólar (USD)	R$ 5,20
Euro (EUR)	R$ 5,65
Libra (GBP)	R$ 6,40

Exercício 13

Declare `gramas = 4750.0`. Converta e exiba em: **quilogramas** ($\div 1000$), **toneladas** ($\div 10^6$) e **miligramas** ($\times 1000$).

Exercício 14

Declare `kmh = 90.0`. Converta e exiba:

$$\text{m/s} = \text{km/h} \div 3{,}6 \qquad \text{mph} = \text{km/h} \div 1{,}609$$

Exercício 15

Analise o efeito do **cast de tipo** em Java. Sem executar, determine o que cada linha exibe. Depois escreva o código e confirme.

```java
double d = 3.99;
int    a = 7, b = 2;

System.out.println((int) d);            // -> ___
System.out.println((double) a / b);     // -> ___
System.out.println(a / b);              // -> ___
System.out.println((int)(d * 10));      // -> ___
System.out.println((int) d + a);        // -> ___
```

Use `if`, `else if` e `else`. Declare os valores de entrada como variáveis. Exiba mensagens descritivas com os resultados.

Exercício 16

Declare `numero = -8`. Verifique se é **positivo, negativo ou zero** e se é **par ou ímpar**. Produza uma única mensagem combinada:
`"O numero -8 e negativo e par."`

Exercício 17

Retomando o exercício 04: declare `imc = 26.5`. Classifique conforme a tabela da OMS e exiba o resultado.

Classificação	IMC
Abaixo do peso	$< 18{,}5$
Peso normal	$18{,}5 – 24{,}9$
Sobrepeso	$25{,}0 – 29{,}9$
Obesidade grau I	$30{,}0 – 34{,}9$
Obesidade grau II	$35{,}0 – 39{,}9$
Obesidade grau III	$\geq 40{,}0$

Exercício 18

Declare `ano = 2024`. Verifique se o ano é **bissexto**.

⋆ **Saiba mais**

Um ano é bissexto se divisível por 4, exceto séculos (divisíveis por 100) que são bissextos somente se também divisíveis por 400.
Em Java: `(ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0)`

Exercício 19

Dados os lados `a = 5.0`, `b = 5.0`, `c = 8.0`:

(a) Verifique se formam um **triângulo válido** (cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois).

(b) Se válido, classifique em **equilátero**, **isósceles** ou **escalêno**.

Exercício 20

Declare `compra = 750.0`. Calcule o **desconto** e exiba o valor descontado e o preço final.

Valor da compra	Desconto
Menos de R$ 100,00	0%
R$ 100,00 a R$ 499,99	5%
R$ 500,00 a R$ 999,99	10%
R$ 1.000,00 ou mais	15%

Exercício 21

Declare `x = 42`, `y = 17`, `z = 89`. Encontre e exiba o **maior** e o **menor** usando apenas `if`/`else if`/`else` (sem arrays, sem `Math.min/max`).

Exercício 22

Declare `n = 153`. Verifique se é um **número de Armstrong**: para um número de 3 dígitos, a soma dos cubos dos dígitos é igual ao próprio número.
Exemplo: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ *(Armstrong).* $100 = 1 + 0 + 0 = 1$ *(não é).*

▷ **Dica**

Extraia os dígitos: `c = n / 100`; `d = (n / 10) % 10`; `u = n % 10`.

Exercício 23

Retomando o exercício 06: com `delta` calculado, use `if`/`else` para calcular e exibir as **raízes** da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$, ou exibir `"Sem raizes reais."` se $\Delta < 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Use a estrutura indicada em cada exercício. Os exercícios 24–29 usam `for`, 30–31 usam `while` e 32 usa `do-while`.

Exercício 24 ( )

Exiba os números de **1 a 20** em uma única linha, marcando cada um como `[P]` (par) ou `[I]` (ímpar). Use um único loop `for`.
Saída esperada: `1[I] 2[P] 3[I] 4[P] ... 20[P]`

Exercício 25 ( )

Use um loop `for` para calcular e exibir a **soma de todos os números inteiros de 1 a 100**. Resultado esperado: `Soma = 5050`.

Exercício 26 ( )

Declare `numero = 7`. Exiba a **tabuada completa** (de 1 a 10) usando um loop `for`.
Saída: `7 x 1 = 7`, `7 x 2 = 14`, ..., `7 x 10 = 70`

Exercício 27 (aninhado)

Exiba as tabuadas de **1 a 5** usando dois loops `for` aninhados. Separe cada tabuada com uma linha de hifens.
Saída (trecho):

```
-- Tabuada do 1 --
1 x 1 = 1 ...  1 x 10 = 10
-- Tabuada do 2 -- ...
```

▷ **Dica**

Loop externo: `for (int t = 1; t <= 5; t++)`
Loop interno: `for (int i = 1; i <= 10; i++)`

Exercício 28 ( )

Calcule o **fatorial** de `n = 10` usando um loop `for`. Exiba o resultado no formato: `"10! = 3628800"`.

▷ **Dica**

Use o tipo `long` para acumular o resultado. 13! já ultrapassa o limite do `int`.

Exercício 29 ( )

Exiba os **primeiros 10 termos da sequência de Fibonacci** usando um loop `for`.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$$

Saída esperada: `0 1 1 2 3 5 8 13 21 34`

▷ **Dica**

Declare `ant = 0`, `atu = 1` antes do loop. Em cada iteração: `prox = ant + atu`; depois atualize `ant = atu; atu = prox`.

Exercício 30 ( )

Declare `n = 9876`. Calcule e exiba a **soma dos dígitos** usando um loop `while` com divisão inteira e resto.
Resultado esperado: $9 + 8 + 7 + 6 = 30$

▷ **Dica**

Em cada iteração: extraia `n % 10` (último dígito) e faça `n /= 10`. Repita enquanto `n > 0`.

Exercício 31 ( )

Declare `decimal = 156`. Converta para **binário** usando o método das divisões sucessivas por 2 com um loop `while`. Concatene os restos (de baixo para cima) e exiba o resultado.
Resultado esperado: `"156 em binario = 10011100"`

▷ Dica

Acumule os restos em uma `String`:
`bin = (n % 2) + bin;` depois `n /= 2;`

Exercício 32 ( )

Use um loop `do-while` para somar os inteiros positivos consecutivos $1+2+3+\ldots$ até que a soma **ultrapasse 500**. Exiba a soma final e **quantos termos** foram somados.
Saída esperada: `"Soma = 528 com 32 termos."`

⋆ Saiba mais

`do-while` garante que o bloco execute **pelo menos uma vez** antes de verificar a condição — útil quando não sabemos com antecedência quantas iterações serão necessárias.

Use `switch`/`case` com `break` e `default`. Declare a variável de controle como `int` ou `char`.

Exercício 33

Declare `dia = 4` (1 = Domingo ... 7 = Sábado). Use `switch` para exibir o nome completo do dia da semana. O `default` exibe `"Dia invalido."`.

Exercício 34

Declare `mes = 2`. Use `switch` para exibir: o **nome do mês** por extenso e **quantos dias** ele tem (fevereiro = 28; use `case` agrupado para meses com 30 e 31 dias).

▷ **Dica**

Agrupe casos em Java: `case 1: case 3: case 5: ... System.out.println("31 dias");`

Exercício 35

Implemente uma **calculadora simples**. Declare `char op = '+'`, `double a = 15.0`, `double b = 4.0`. Trate `'+'`, `'-'`, `'*'` e `'/'`. Para divisão, verifique `b == 0` antes de calcular. O `default` exibe `"Operador invalido."`.

Exercício 36

Declare `codigo = 3`. Use `switch` para exibir o **nome** e o **preço** do produto.

Cód.	Produto	Preço
1	Arroz (5 kg)	R$ 28,90
2	Feijão (1 kg)	R$ 9,50
3	Macarrão (500 g)	R$ 4,75
4	Azeite (500 ml)	R$ 22,00
5	Leite (1 L)	R$ 6,30

Exercício 37

Declare `turno = 2` (1 = Manhã, 2 = Tarde, 3 = Noite). Use `switch` para exibir a saudação correspondente: `"Bom dia!"`, `"Boa tarde!"` ou `"Boa noite!"`.

Exercício 38

Declare `contrato = 1` e `salarioBruto = 5000.0`. Use `switch` para calcular e exibir o **desconto** e o **salário líquido**.

Cód.	Tipo	Desconto
1	CLT	27,5%
2	PJ (simples)	15,0%
3	Estágio	11,0%

Use `int[]` ou `double[]` com valores inicializados diretamente. Percorra os arrays com `for` ou `for-each`. Matrizes são `int[][]`.

Exercício 39

Declare e inicialize: `int[] notas = {72, 85, 91, 68, 77, 95, 60, 88}`. Exiba cada elemento no formato `"notas[i] = valor"` usando `for`.

Exercício 40

Usando o array do exercício anterior, calcule e exiba:

- A **soma** de todos os elementos;
- A **média** (como `double`);
- A **quantidade** de notas **acima da média**.

Exercício 41

Dado `int[] v = {34, 7, 89, 23, 56, 12, 78, 45}`, encontre o **maior** e o **menor** valor, exibindo também o **índice** onde cada um está.

▷ **Dica**

Inicialize `maior = v[0]` e `menor = v[0]` antes do loop.

Exercício 42

Dado `int[] v = {-3, 8, 0, 15, -7, 4, -1, 22, 0, 9}`, conte e exiba: **positivos**, **negativos** e **zeros**. Exiba também a soma apenas dos números positivos.

Exercício 43

Busca linear: dado `int[] d = {11, 33, 55, 77, 99, 22, 44, 66}` e `alvo = 77`, percorra o array e exiba o índice onde o valor foi encontrado, ou `"Nao encontrado."` se não existir.

Exercício 44

Inversão in-place: inverta `int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}` sem criar outro array. Use uma variável temporária para trocar os extremos em direção ao centro. Exiba o array antes e depois.

▷ **Dica**

Loop: `i = 0` até `i < arr.length / 2`. Troque `arr[i]` com `arr[arr.length - 1 - i]`.

Exercício 45

(a) Implemente o **Bubble Sort** para ordenar em ordem crescente: `int[] v = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}`. Exiba antes e após a ordenação.
(b) Declare e exiba a matriz abaixo formatada como grade 3×3; calcule a **soma de todos os elementos** e a **soma da diagonal principal**.

```
1 int[][] m = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
```

Crie métodos `static` dentro da classe `Main` e chame-os a partir do `main()`. Métodos `void` não retornam valor; os demais usam `return`.

Exercício 46

Crie o método `static void imprimirLinha(int tam, char sim)` que exibe uma linha com o símbolo repetido `tam` vezes. Na `main()`, chame-o com:

- `imprimirLinha(30, '-')`
- `imprimirLinha(20, '=')`
- `imprimirLinha(10, '*')`

Exercício 47

Crie dois métodos:

- `static double calcularArea(double base, double alt)` — retorna a área do retângulo.
- `static double calcularPerimetro(double base, double alt)` — retorna $2(b + a)$.

Na `main()`, teste com `base = 8.0` e `altura = 5.0`.

Exercício 48

Crie `static boolean ehPrimo(int n)` que retorna `true` se `n` for primo. Na `main()`, use-o em um loop para exibir **todos os primos de 1 a 50**.

▷ **Dica**

Um número é primo se não é divisível por nenhum inteiro entre 2 e $\sqrt{n}$. Use `Math.sqrt(n)` no critério de parada do loop interno.

Exercício 49

Crie `static long fatorial(int n)` que retorna o fatorial de `n` usando um loop `for`. Na `main()`, use-o para exibir os fatoriais de **0 a 12** no formato: `"0!  = 1"`, `"1!  = 1"`, ..., `"12!  = 479001600"`.

Exercício 50 — Desafio

Crie **três** métodos e combine-os na `main()`:

(a) `static boolean ehPalindromo(String s)` — retorna `true` se a string for igual lida de frente e de trás (ignore maiúsculas). Complete o esqueleto abaixo:

```
1 static boolean ehPalindromo(String s) {
2     s = s.toLowerCase();
```

```
    int ini = 0, fim = s.length() - 1;
    while (ini < fim) {
        if (s.charAt(ini) != s.charAt(fim)) return ____;
        ini++;  fim--;
    }
    return ____;
}
```

(b) `static int[] gerarFibonacci(int n)` — retorna array com os primeiros `n` termos.

(c) `static void exibirVetor(int[] v)` — exibe os elementos separados por `" -> "`.

Na `main()`: teste `ehPalindromo` com `"racecar"`, `"hello"`, `"Ama"`; e chame `exibirVetor(gerarFibonacci(15))`.
Saída Fibonacci: `0 -> 1 -> 1 -> 2 -> 3 -> 5 -> 8 -> 13 -> 21 -> 34 -> 55 -> 89 -> 144 -> 233 -> 377`

"Antes de aprender a construir objetos, aprenda a pensar em algoritmos. A sintaxe passa; a lógica fica."

Bons estudos! — Prof. Welington Galvão • IFMA Campus Grajaú